

Optimización tecno-económica de proyectos de autogeneración AGPE con PV y BESS



PAULO M. DE OLIVEIRA-DE JESUS

<https://power.uniandes.edu.co/people/professor/pdeoliveira>

Ciclo de 6 semanas – 12 sesiones

Módulo 3 – Clase 6 - 21 de mayo de 2026





Módulo 3 - Autogeneración con BESS & FNCER

Paulo M. De Oliveira-De Jesus

pm.deoliveiradejesus@uniandes.edu.co

<https://power.uniandes.edu.co/people/professor/pdeoliveira>

Departamento de Ingeniería Eléctrica & Electrónica

Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes

Noviembre de 2025

Índice

1. Introducción	5
2. Modelos Autogeneración Industrial	6
3. Gestión energética industrial	6
3.1. Remuneración de la potencia máxima y la energía activa en la frontera . . .	7
3.2. Remuneración de la energía reactiva en la frontera	9
3.3. Ejemplo 1 - Costo energético de una industria en España y Colombia	9
3.3.1. Datos de industria generica	10
3.3.2. Precios y Tarifas aplicables en España	12
3.3.3. Costo Energético Industrial - Caso España	14
3.3.4. Precios y Tarifas aplicables en Colombia	16
3.3.5. Costo Energético Industrial - Caso Colombia	18
4. Autogeneración - Aspectos regulatorios	19
4.1. Autogeneración en España	21
4.2. Autogeneración en Colombia	22
4.3. Autogeneración en Colombia y España, Comparación	27

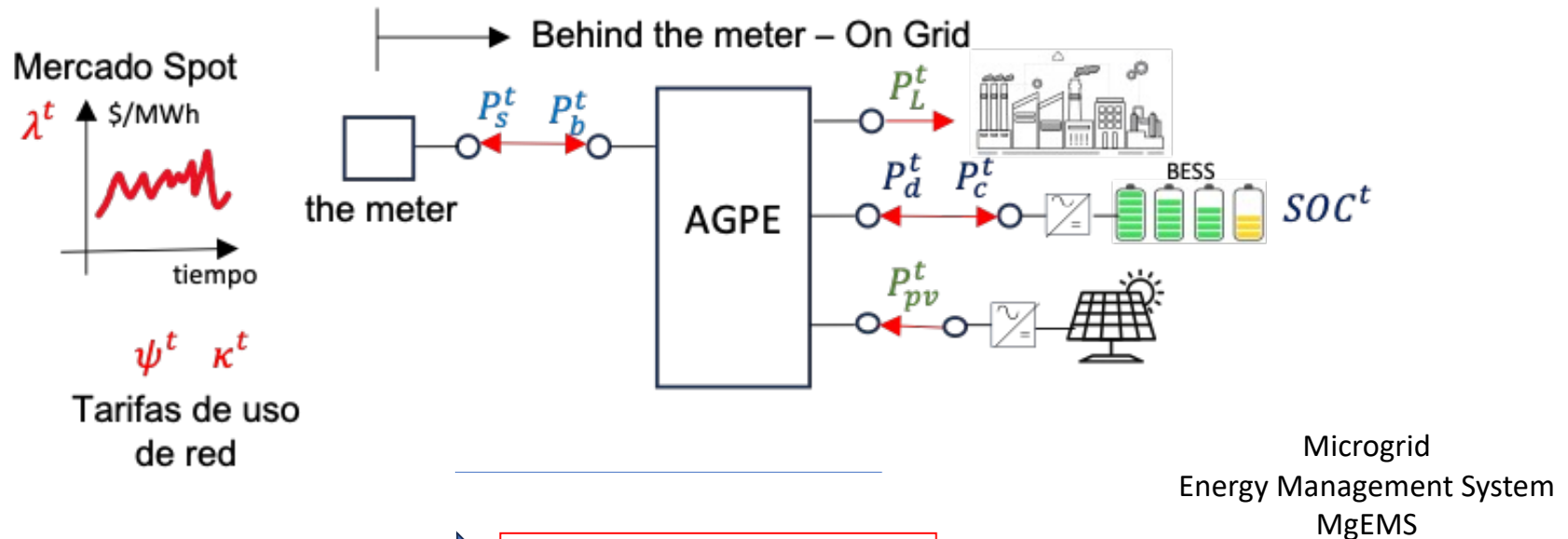
https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/blob/main/M3_AGPE_models/M2_Gesti%C3%B3n_Autogeneraci%C3%B3n.pdf

2. Modelos Autogeneración Industrial

Se estudiarán cuatro modelos de autogeneración *on-grid* de una industria genérica con aplicaciones en el marco regulatorio español y colombiano:

- Industria con Planta Solar Fotovoltaica
- Industria con Planta Solar Fotovoltaica y BESS

Construyendo modelos de despacho



Caracterización de la demanda

Caracterización del mercado eléctrico
 Requerimientos regulatorios (CREG 174-2021, Colombia)
 Caracterización del recurso solar (pasado, futuro)
 Pre-Dimensionamiento del sistema PV (AGPE < 1000 kW)
 Pre-Dimensionamiento del sistema BESS

Modelo de Despacho óptimo (Forecast 24horas)

Gestión energética industrial

En la Fig. 1 se muestra una carga eléctrica industrial general cuya demanda horaria de potencia activa y reactiva es P_L^t y Q_L^t .

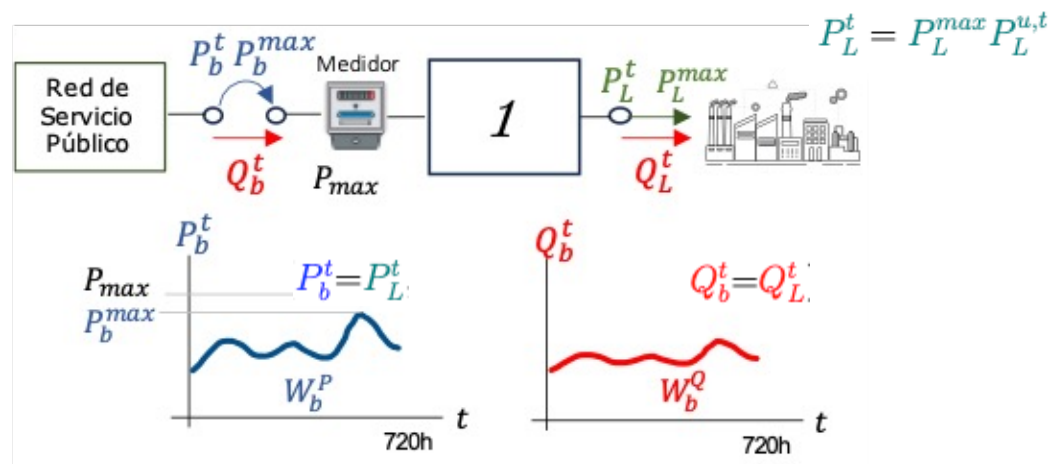


Figura 1: Industria genérica conectada a la red pública de distribución

En un período de $T=720$ horas (1 mes calendario) el medidor también determina la energía activa W_b^P y reactiva W_b^Q consumida por la carga:

Caracterización de la demanda

En un período de $T=720$ horas (1 mes calendario) el medidor también determina la energía activa W_b^P y reactiva W_b^Q consumida por la carga:

$$W_b^P = W_L^P = \int_0^T P_b(t) dP_b = \sum_{t=1}^{T=720} P_b^t \quad \text{Energía Activa en kWh}$$

$$W_b^Q = W_L^Q = \int_0^T Q_b(t) dQ_b = \sum_{t=1}^{T=720} Q_b^t \quad \text{Energía Reactiva en kVArh}$$

Caracterización de la demanda

Remuneración de la potencia máxima y la energía activa en la frontera

El pago mensual de la industria por concepto de electricidad viene dado por

$$\text{Pago Anual Activa} = \sum_{p=1}^P P_{b,p}^{max} \kappa_p + \sum_{m=1}^{12} \sum_{p=1}^P W_{b,m,p}^P T_p \quad (4)$$

donde

$P_{b,p}^{max}$ una demanda contratada en kW para la adquisición de potencia activa máxima durante el período o bloque de facturación p (pico, valle, llano, etc.)

κ_p es el costo de la potencia máxima contratada en US\$/kW-año el período o bloque de facturación p (pico, valle, llano, etc)

$W_{b,m,p}^P$ es la energía consumida en kWh el período o bloque de facturación p durante el mes m (pico, valle, llano, etc)

T_p es el término de energía en US\$/kWh

¿como se paga la energia?

Colombia

El CU se determina sumando los costos de cada uno de estos elementos. La fórmula es:

$$CU = G + T + D + Pr + C + R \quad (5)$$

Entonces el pago mensual de las industrias sujetas al costo unitario es:

$$\text{Pago Anual Activa} = \sum_{m=1}^{12} W_b^P \times CU \quad (6)$$

España

$$\text{Pago Anual Activa} = \sum_{p=1}^6 P_{b,p}^{max} \kappa_p + \sum_{t=1}^{8760} P_L^t T_e^t \quad (7)$$

donde:

κ_p es el costo de la potencia máxima contratada

$$T_e^t = \lambda^t + \lambda_r^t + \psi_p^t \quad (8)$$

donde:

λ^t es el precio spot o de bolsa del mercado eléctrico en Euro/kWh

λ_r es el costo asociado a la operación del sistema (restricciones) en Euro/kWh

ψ_p^t es un término de energía en Euro/kWh que agrupa los peajes de red (diferenciados en 6 bloques horarios) y otros cargos del sistema como las pérdidas y las tasas locales

3.2. Remuneración de la energía reactiva en la frontera

Es el caso de **Colombia**, los usuarios industriales son penalizados por operar con factores de potencia capacitivos e inductivos inferiores a 0.9. En Colombia se aplica la siguiente penalización por potencia reactiva fuera de los límites regulatorios:

$$\text{Pago Mensual Rectiva} = \sum_{\substack{t=1 \\ \|Q_b^t\| > 0,5P_b^t}}^{T=720} Q_b^t \times M \times D \quad (9)$$

Donde D es el componente de distribución del costo unitario y M es un factor de penalización que actualmente se encuentra en 12

Es el caso de **España** existe una penalización por exceso de potencia reactiva para factores de potencia horarios en adelanto y atraso en los tramos $[0.8, 0.95]$, inferior a 0.8 con tarifas expresadas en Eur/kVArh.

Ejemplo 1 - Costo energético de una industria en España y Colombia


UC Irvine
Machine Learning
Repository

[Datasets](#)
[Contribute Dataset](#)
[About Us](#)

[Login](#)



Steel Industry Energy Consumption

Donated on 8/13/2023

The data is collected from a smart small-scale steel industry in South Korea.

Dataset Characteristics	Subject Area	Associated Tasks
Multivariate	Physics and Chemistry	Regression

Feature Type	# Instances	# Features
Real, Categorical	35040	9

 **DOWNLOAD** (470.7 KB)

 **IMPORT IN PYTHON**

CITE

 **1 citations**

 **25786 views**

Keywords

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/851/steel+industry+energy+consumption>

Caracterización de la demanda

Ejemplo 1 - Costo energético de una industria en España y Colombia

Datos de industria generica

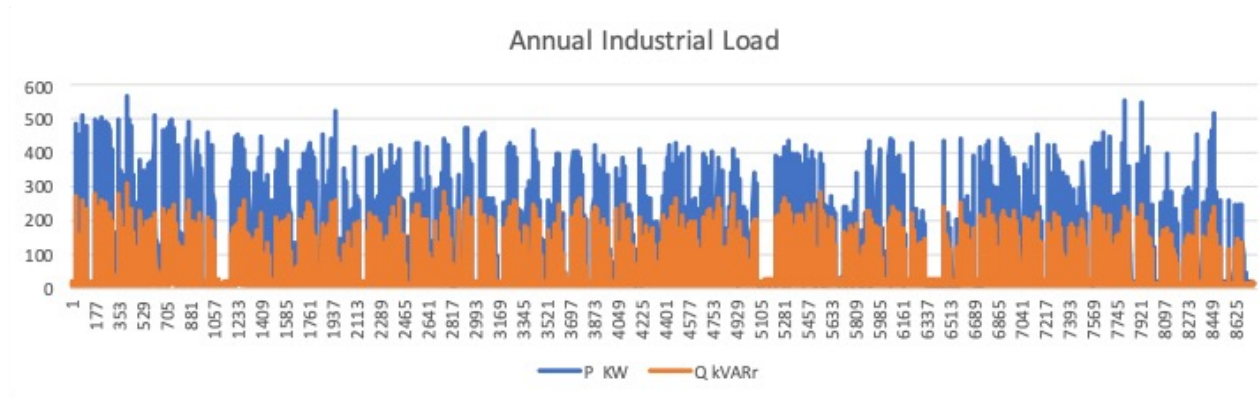
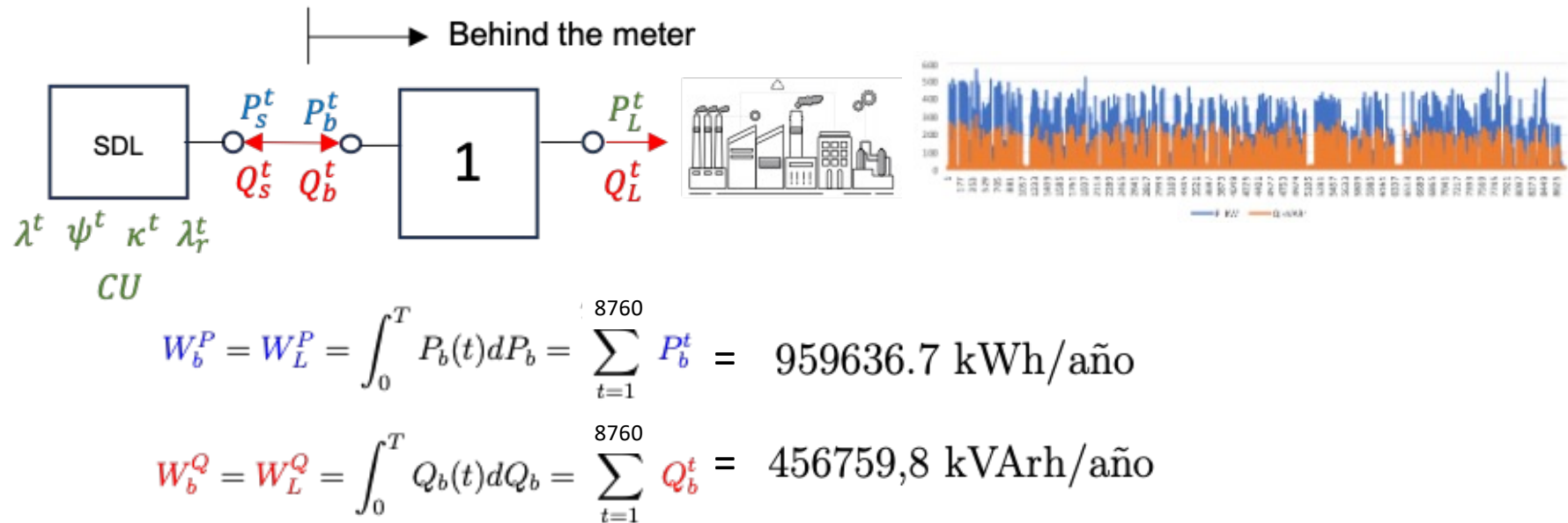


Figura 2: Registros de potencia activa y reactiva de una industria genérica

Caracterización de la demanda

Ejemplo 1 - Costo energético de una industria en España y Colombia



Caracterización de la demanda



El Factor de Carga de la industria

$$F_C = \frac{1}{24} \sum_{t=1}^{24} P_L^{u,t} = 0,47$$

La energía activa anual en kWh consumida por la industria

$$W_L^P = 365 \sum_{t=1}^{24} P_L^t = 8760 P_L^{max} F_C = 959636,7 \text{ kWh/año}$$

Curva de carga industrial equivalente de 24 horas

$$P_L^t = P_L^{max} P_L^{u,t} = \frac{1}{365} \sum_{n=1}^{365} P_L^{t+24(n-1)}, \forall t = 1, \dots, 24$$

$$P_L^{max} = 231.24 \text{ kW}$$

La energía reactiva consumida por la industria

$$W_L^Q = 365 \sum_{t=1}^{24} Q_L^t = 456759,8 \text{ kVArh/año}$$

Caracterización de la demanda

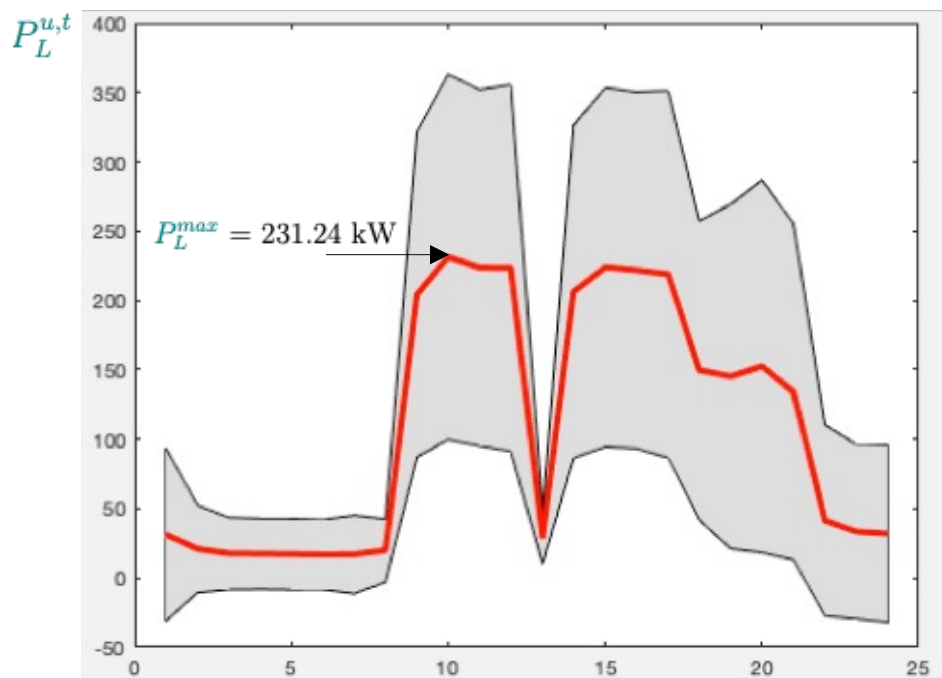
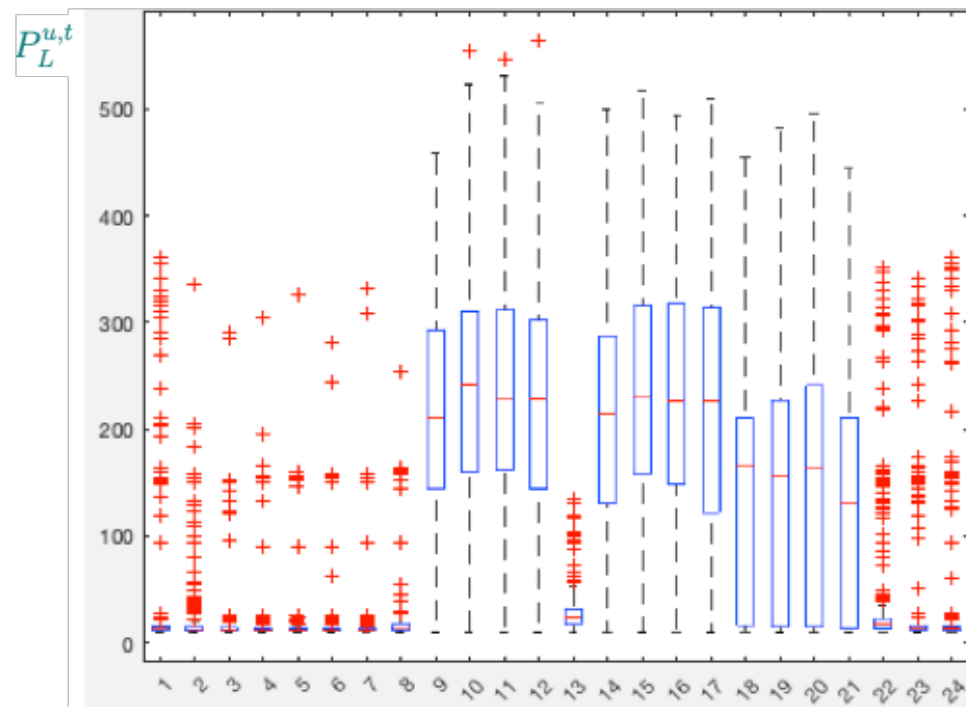


Tabla 1: Datos horarios de la industria

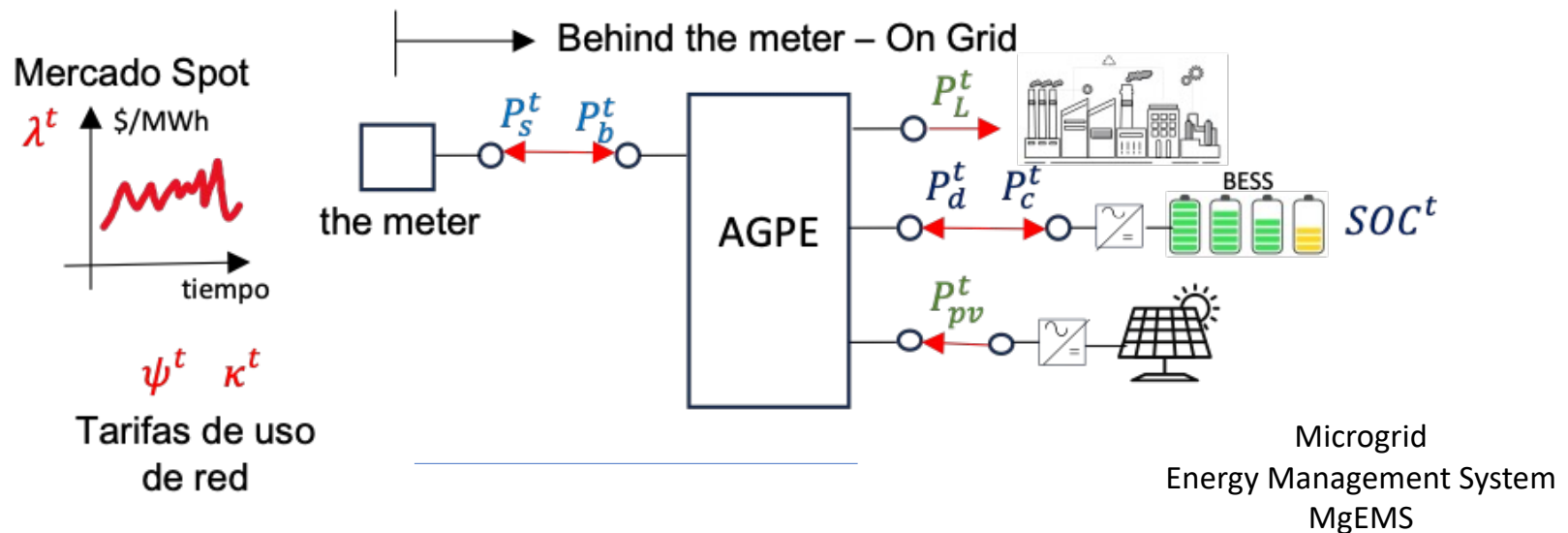
Hora	P_L^t kWh	Q_L^t kVAr	Hora	P_L^t kWh	Q_L^t kVAr
1	31.3	27.9	13	28.4	2.1
2	20.9	22.4	14	0.6664	84.9
3	17.7	20.7	15	0.9591	91.8
4	17.4	20.8	16	0.9502	91.1
5	17.2	20.8	17	0.9530	89.9
6	16.9	20.7	18	0.7486	43.6
7	17.0	20.6	19	0.5640	64.5
8	19.8	21.4	20	0.6526	54.3
9	204.3	141.5	21	0.6401	40.6
10	231.2	95.9	22	0.2353	3.5
11	223.7	91.5	23	0.1479	26.9
12	223.5	126.7	24	0.1366	27.5

Caracterización de la demanda

Ejemplo 1 - Costo energético de una industria en España y Colombia



Construyendo modelos de despacho



Caracterización de la demanda

Caracterización del mercado eléctrico

Requerimientos regulatorios (CREG 174-2021, Colombia)

Caracterización del recurso solar (pasado, futuro)

Pre-Dimensionamiento del sistema PV (AGPE < 1000 kW)

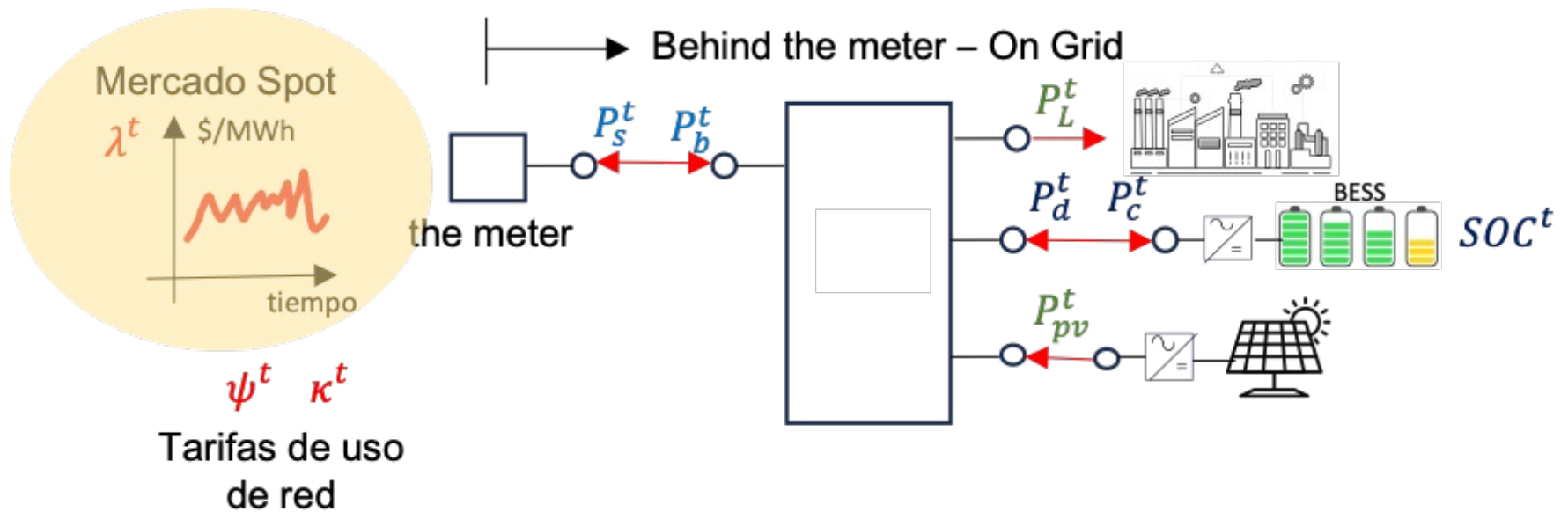
Pre-Dimensionamiento del sistema BESS

Modelo de Despacho óptimo (Forecast 24horas)

Mercado Eléctrico Español – Marco tarifario



Mercado Eléctrico Español – Marco tarifario



Precio SPOT

Mercado Eléctrico Español – Marco tarifario

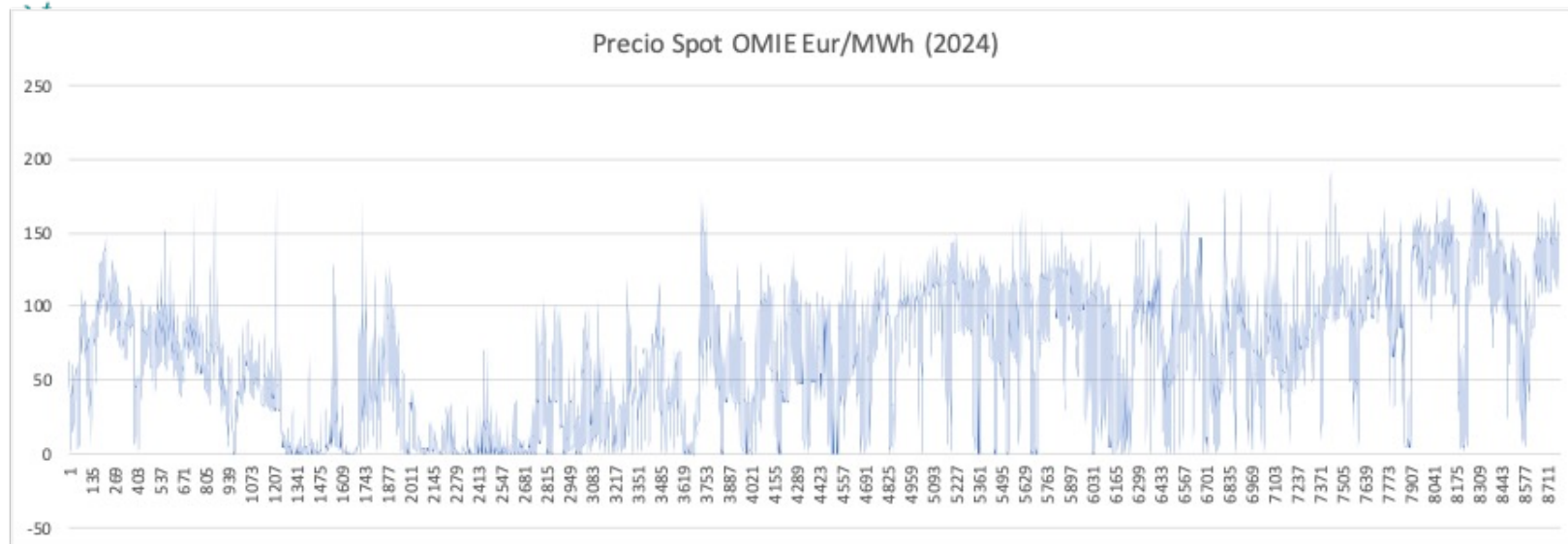


Figura 5: Precio Spot OMIE en 2024

λ^t

Mercado Eléctrico Español – Marco tarifario

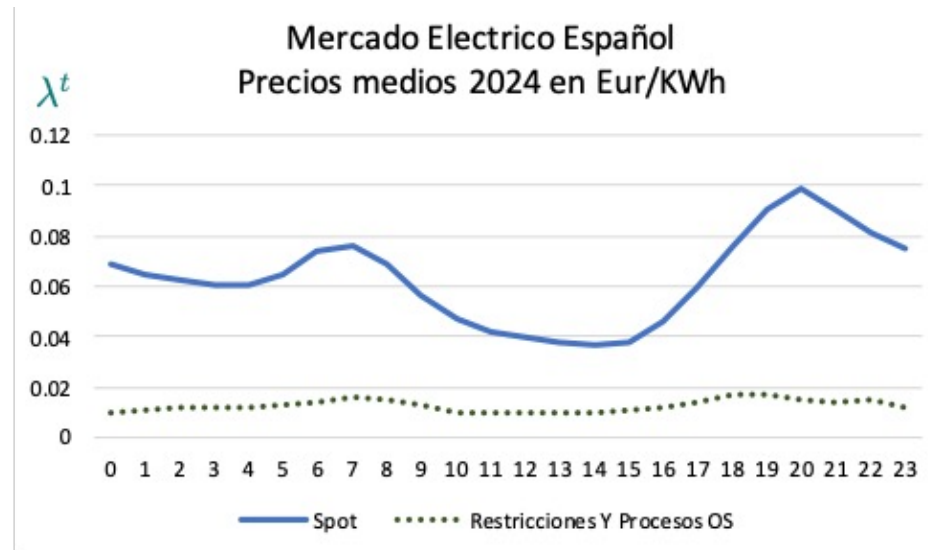
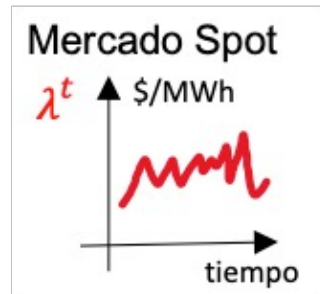
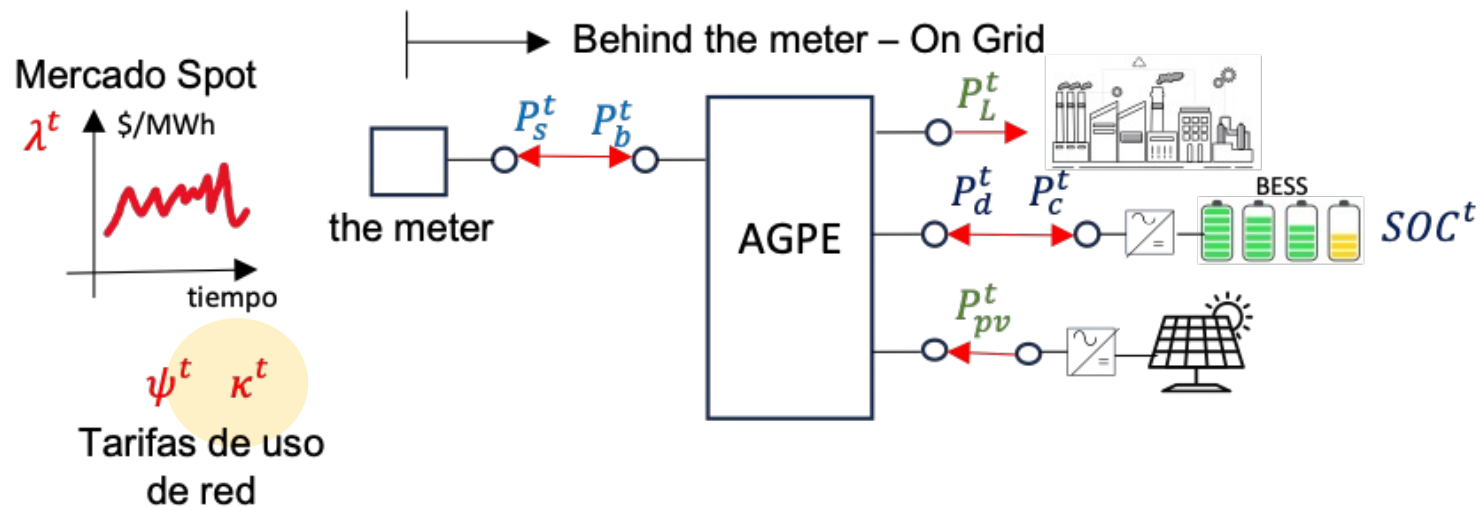


Figura 6: Precios Spot λ^t y otros servicios en el Mercado Español λ_r^t , valores medios 2024



Término de Potencia

Mercado Eléctrico Español – Marco tarifario

En España se definen seis bloques horarios (P1,P2,P3,P4,P5,P6) en los que los precios de las demanda contratada y las tarifas de red están diferenciados por hora del día, mes, días laborables y no laborables, tal como se muestra en la Fig. 7.

Hora	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Sábados, domingos y festivos
0:00 - 1:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
1:00 - 2:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
2:00 - 3:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
3:00 - 4:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
4:00 - 5:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
5:00 - 6:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
6:00 - 7:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
7:00 - 8:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
8:00 - 9:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
9:00 - 10:00	P3	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
10:00 - 11:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
11:00 - 12:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
12:00 - 13:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
13:00 - 14:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
14:00 - 15:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
15:00 - 16:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
16:00 - 17:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
17:00 - 18:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
18:00 - 19:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
19:00 - 20:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
20:00 - 21:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
21:00 - 22:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
22:00 - 23:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
23:00 - 00:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6

$$\kappa_{P1} = 28.79187 \text{ Eur/kW-año}$$

$$\kappa_{P2} = 15.07764 \text{ Eur/kW-año}$$

$$\kappa_{P3} = 6.55917 \text{ Eur/kW-año}$$

$$\kappa_{P4} = 5.17209 \text{ Eur/kW-año}$$

$$\kappa_{P5} = 1.93281 \text{ Eur/kW-año}$$

$$\kappa_{P6} = 0.91609 \text{ Eur/kW-año}$$

El cargo por potencia en Eur/año

$$CP = \sum_{p=1}^6 \kappa_p P_{b,p}^{max}$$

Figura 7: Bloques horarios para aplicación de cargos por demanda contratada y peajes

Mercado Eléctrico Español – Marco tarifario

Un aspecto clave en ESPAÑA es

¿Cuales periodos de deben contratar para la compra de energía?

Si no hay autogeneración, hay que contratarlos todos: P1,...,P6

Mercado Eléctrico Español – Marco tarifario

Para simplificar el análisis determinaremos la gestión de forma diaria ($T=24h$) y posteriormente se realizará la anualización correspondiente, estableciendo los siguientes bloques horarios equivalentes:

$\mathbb{T}=[P6 \ P6 \ P6 \ P6 \ P6 \ P6 \ P6 \ P6 \ P5 \ P3 \ P4 \ P4 \ P4 \ P4 \ P5 \ P5 \ P5 \ P5 \ P1 \ P2 \ P2 \ P2 \ P5 \ P5]$. Las tarifas promedio de uso de red (términos de energía) en media tensión (Tarifa 6.1 TD, $1 \text{ kV} > U > 30 \text{ kV}$) se muestran en la Fig. 8 incluyen una serie de cargos como los cargos de transporte, distribución, pérdidas, costos de operación, retribución (operación y mantenimiento), bono social y tasa Local (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-26218)

Mercado Eléctrico Español – Marco tarifario

La potencia contratada total y por período horario se muestra en la Tabla 2.

Período	κ_p	$P_{b,p}^{max}$	CP (Eur)
P1	28.791866	570.0	16411.4
P2	15.077643	560.0	8443.5
P3	6.559170	480.0	3148.4
P4	5.172085	480.0	2482.6
P5	1.932805	460.0	889.1
P6	0.916088	370.0	339.0
Total			31713.9

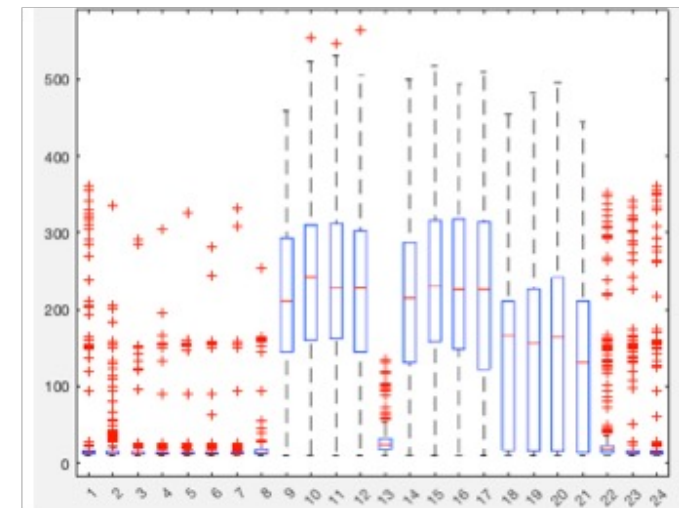
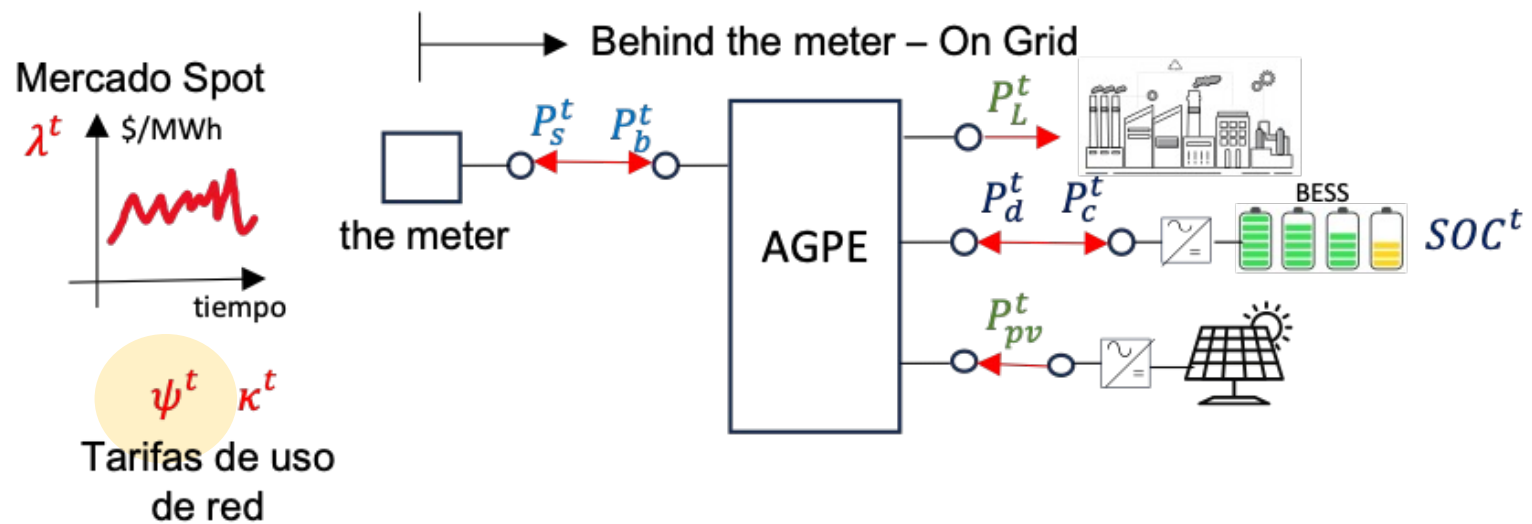


Tabla 2: Cargos de potencia (demanda máxima contratada)



Término de Energía

Mercado Eléctrico Español – Marco tarifario

Tarifa de acceso		Término de potencia (€/kW año)					
		Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6
2.0 TD	Baja tensión < 15 kW	26.930550	0.697588				
3.0 TD	Baja tensión > 15 kW	19.658495	10.251651	4.262536	3.681551	2.328167	1.356394
6.1 TD	1 kV > U > 30 kV	28.791866	15.077643	6.559170	5.172085	1.932805	0.916088
6.2 TD	30 kV > U > 72 kV	19.628657	10.931799	3.575439	2.605951	1.153201	0.554036
6.3 TD	72 kV > U > 145 kV	13.200058	7.707603	2.994066	2.256289	0.92108	0.441352
6.4 TD	U > 145 kV	7.768462	4.529595	1.38527	1.093534	0.448232	0.209555
Tarifa de acceso		Término de energía (€/kWh)					
		Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6
2.0 TD	Baja tensión < 15 kW	0.092539	0.028201	0.002994			
3.0 TD	Baja tensión > 15 kW	0.061031	0.036409	0.017674	0.009183	0.004286	0.002631
6.1 TD	1 kV > U > 30 kV	0.044778	0.024986	0.011795	0.006274	0.002388	0.001443
6.2 TD	30 kV > U > 72 kV	0.023063	0.012982	0.005596	0.002878	0.001126	0.000683
6.3 TD	72 kV > U > 145 kV	0.019092	0.010505	0.00465	0.002423	0.000926	0.000559
6.4 TD	U > 145 kV	0.010526	0.005482	0.002321	0.001197	0.000367	0.000211

Mercado Eléctrico Español – Marco tarifario

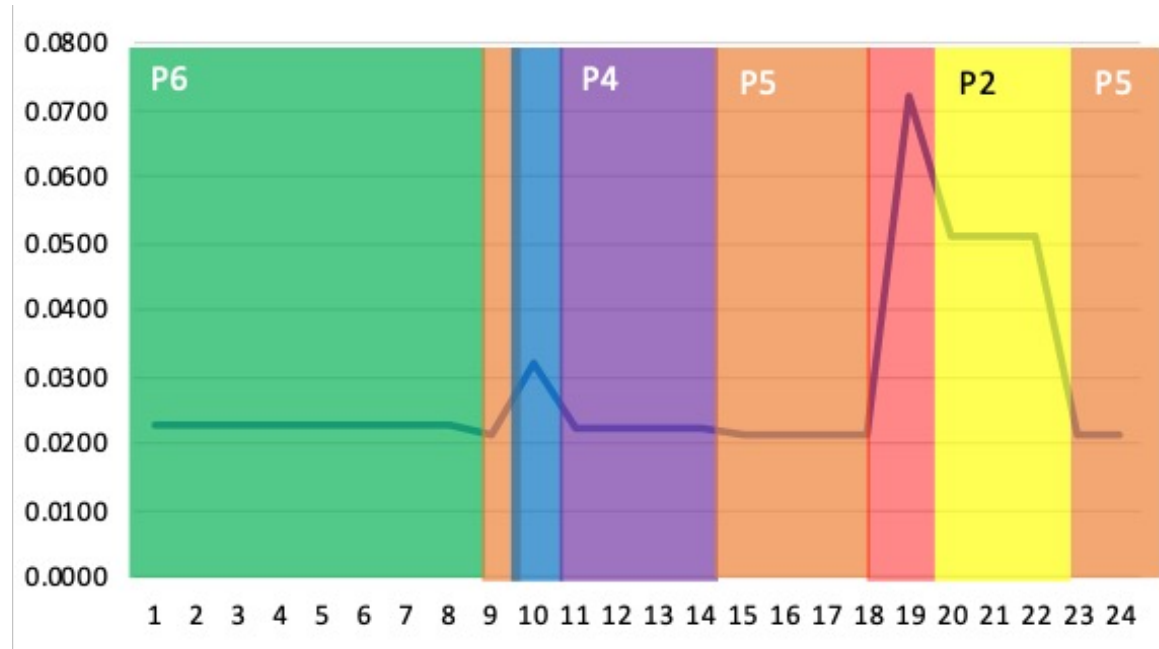
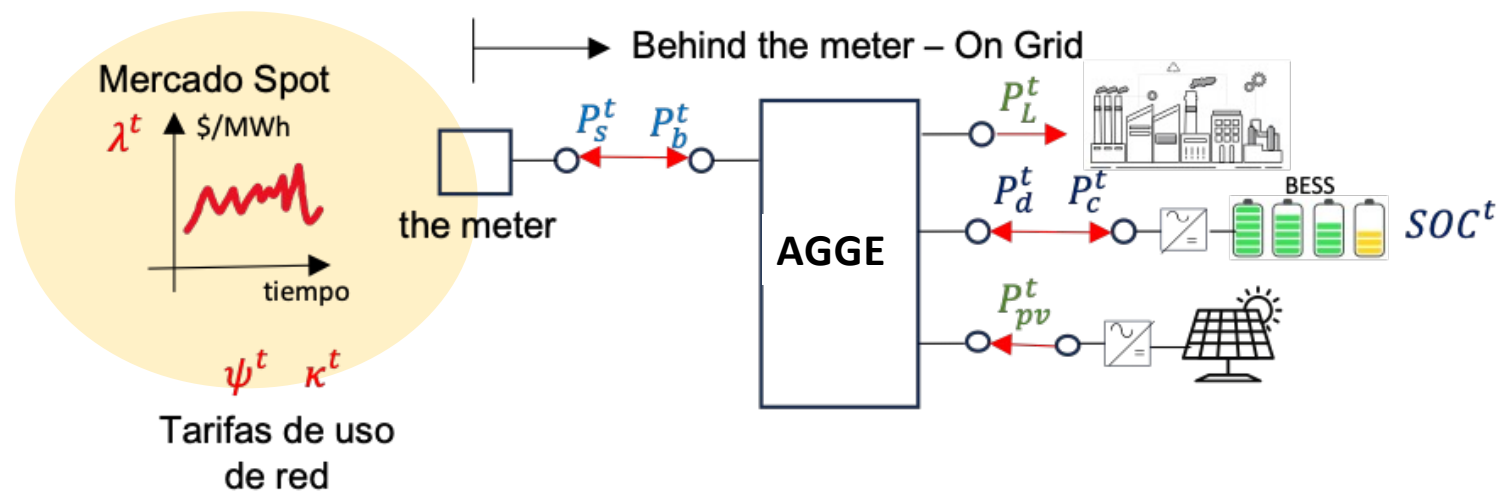


Figura 8: Tarifas de uso de red promedio ψ^t , por bloque horario

Mercado Eléctrico Colombiano – Marco tarifario



Mercado Eléctrico Colombiano – Marco tarifario



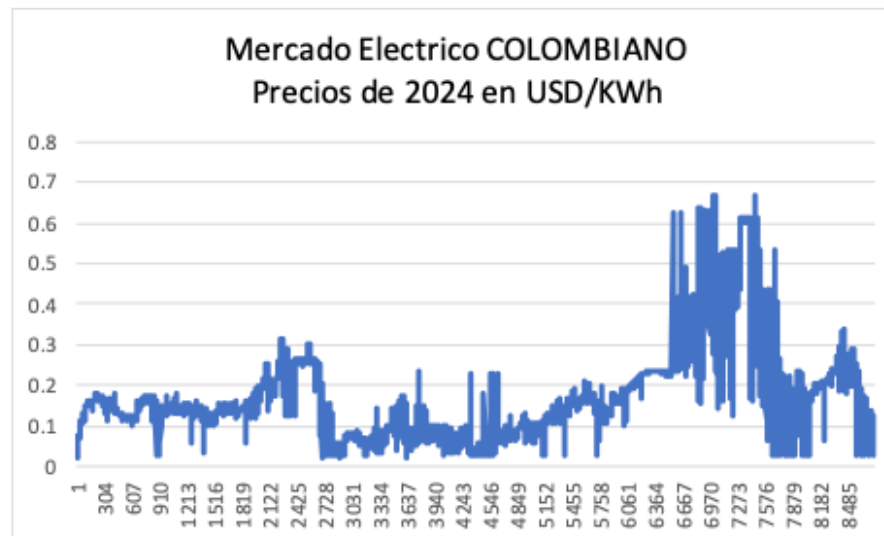
CU: Costo Unitario por nivel de Tensión \$/kWh

MCm: Costo Medio Mensual Mercado Contratos \$/kWh

Precio SPOT ¡solo AGGE!

3.3.4. Precios y Tarifas aplicables en Colombia

Los precios de bolsa (spot) correspondientes al mercado colombiano han sido tomados de [XM](#) (operador del mercado eléctrico colombiano, media horaria del año 2024). La media anual del precio spot fue 0.14 US\$/kWh. El comportamiento anual del precio Spot a lo largo del año 2024 se muestra en la Fig. 9



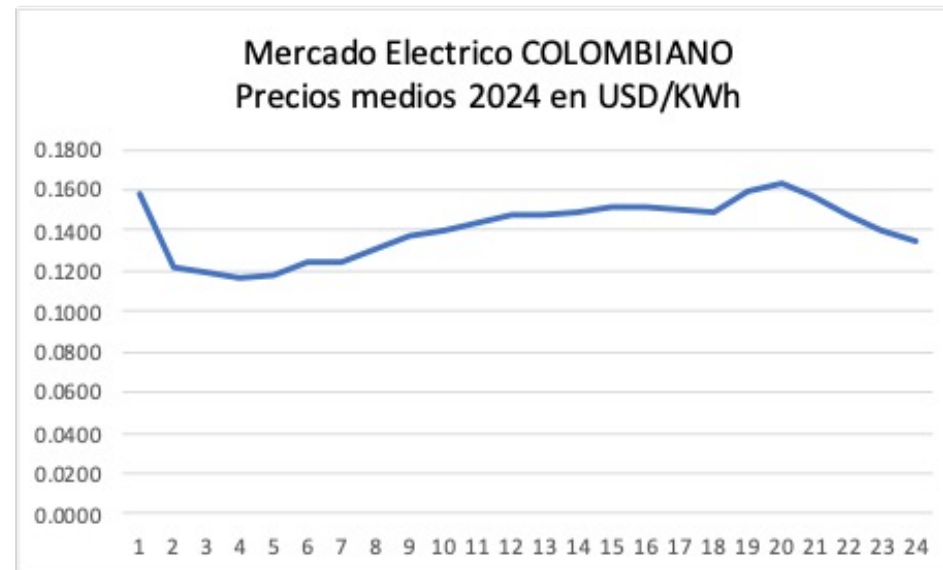
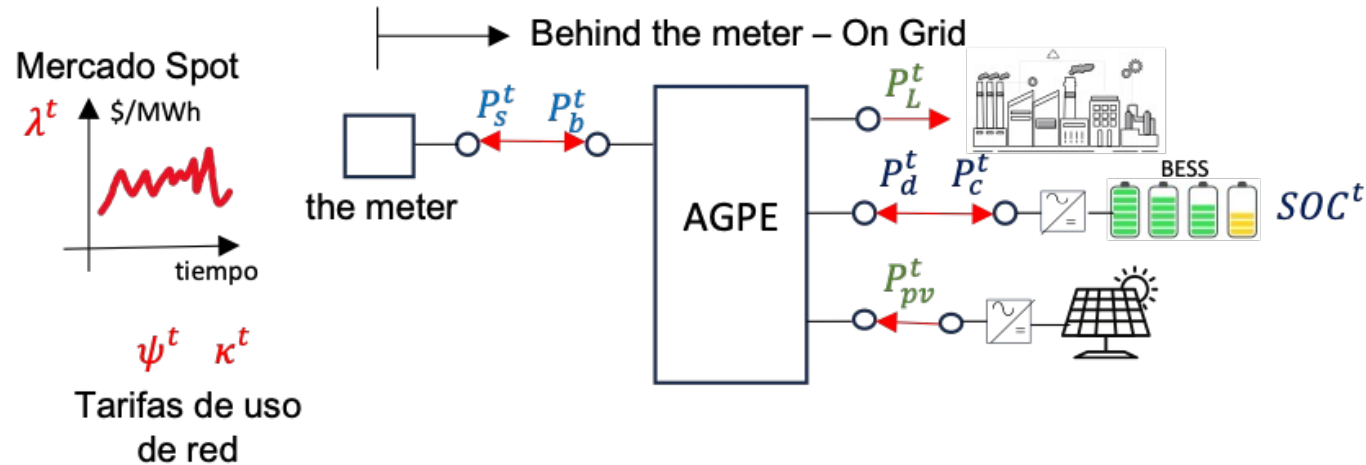


Figura 10: Precios Spot del Mercado Colombiano λ^t , valores medios 2024 en US\$/kWh



CU: Costo Unitario por nivel de Tensión \$/kWh

MCm: Costo Medio Mensual Mercado Contratos \$/kWh

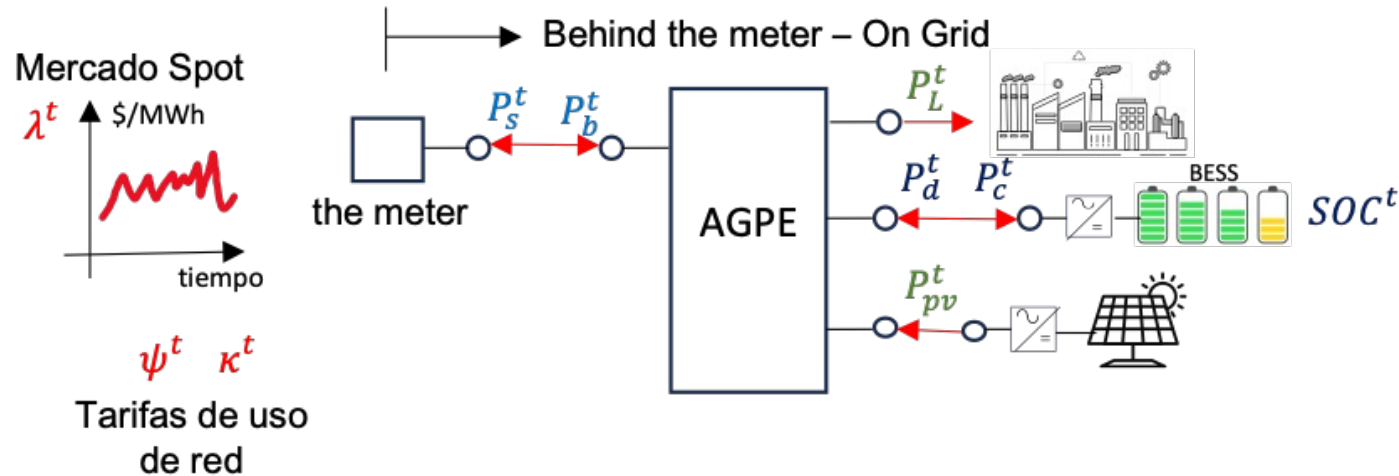
Costo Unitario, mercado regulado ¡solo AGPE!

Mercado Eléctrico Colombiano – Marco tarifario

Costos U Aire-Barranquilla 2024														
	Mes												Promedio 2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	COP/kWh	USD/kWh
G	370.84	373.83	377.18	451.50	459.64	411.59	371.77	338.30	398.58	394.86	418.95	402.69	397.48	0.0994
T	54.32	49.20	57.43	54.26	47.96	52.84	55.93	57.14	48.55	52.27	55.37	58.19	53.62	0.0134
D-N1	189.60	196.69	202.47	160.93	148.47	133.25	161.62	148.28	154.91	160.55	173.60	178.70	167.42	0.0419
PR-N1	207.64	206.21	211.08	123.15	104.36	114.19	104.49	98.52	110.35	110.29	114.87	111.20	134.70	0.0337
Comerc N1	330.47	325.79	354.03	147.04	139.18	135.95	128.91	125.95	128.92	135.29	138.95	147.13	186.47	0.0466
D-N2	111.87	114.69	118.90	110.83	109.96	86.35	106.61	98.94	103.26	107.82	113.00	119.74	108.50	0.0271
PR-N2	65.30	62.35	66.48	50.79	31.95	47.76	43.70	42.22	46.39	46.30	47.31	46.60	49.76	0.0124
Comerc Cvmj	137.38	136.72	145.76	147.04	139.18	135.95	128.91	125.95	116.12	123.27	125.65	133.83	132.98	0.0332
Restr	12.44	13.21	9.10	9.06	50.23	33.78	36.52	39.09	13.73	1.57	5.49	8.30	19.38	0.0048
CU N1	1165.31	1164.93	1211.29	945.94	949.84	881.60	859.24	807.28	855.04	854.83	907.23	906.21	959.06	0.2398
CU N2	752.15	750.00	774.85	823.48	838.92	768.27	743.44	701.64	726.63	726.09	765.77	769.35	761.72	0.1904
CU N1	0.2913	0.2912	0.3028	0.2365	0.2375	0.2204	0.2148	0.2018	0.2138	0.2137	0.2268	0.2266	959.06	0.24
CU N2	0.1880	0.1875	0.1937	0.2059	0.2097	0.1921	0.1859	0.1754	0.1817	0.1815	0.1914	0.1923	761.72	0.19
CUpico N2	763.97	761.79	787.03	836.42	852.11	780.35	755.13	712.67	738.05	737.50	777.81	781.44	773.69	0.1934
CUopico N2	749.06	746.92	771.67	820.10	835.47	765.11	740.39	698.76	723.64	723.11	762.62	766.19	758.59	0.1896

Tabla 4: Costos unitarios en Barranquilla, valores medios mensuales 2024 en US\$/kWh

Mercado Eléctrico Colombiano – Marco tarifario



CU: Costo Unitario por nivel de Tensión \$/kWh

MC_m : Costo Medio Mensual Mercado Contratos \$/kWh

**Costo MC_m
¡solo AGPE!**

Donde:

MC_m *Variable de que trata el artículo 6 de la Resolución CREG 119 de 2007, para el mes m , expresado en COP/MWh.*

El ASIC publicará este valor de acuerdo con el Artículo 19 de la Resolución 119 de 2007.

Mc_{m-1} : Costo Promedio ponderado por energía, expresado en \$/kWh, de todos los contratos bilaterales liquidados en el Mercado de Energía Mayorista en el mes $m-1$ con destino al mercado regulado.

https://www.datos.gov.co/dataset/Precios-y-Energ-a-de-los-contratos-no-realizados-a/58zg-vr7a/about_data

¿Cuánto pagaría la industria si estuviese en España?

Costos en España

La potencia contratada total y por período horario se muestra en la Tabla 2.

Período	κ_p	$P_{b,p}^{max}$	CP (Eur)
P1	28.791866	570.0	16411.4
P2	15.077643	560.0	8443.5
P3	6.559170	480.0	3148.4
P4	5.172085	480.0	2482.6
P5	1.932805	460.0	889.1
P6	0.916088	370.0	339.0
Total			31713.9

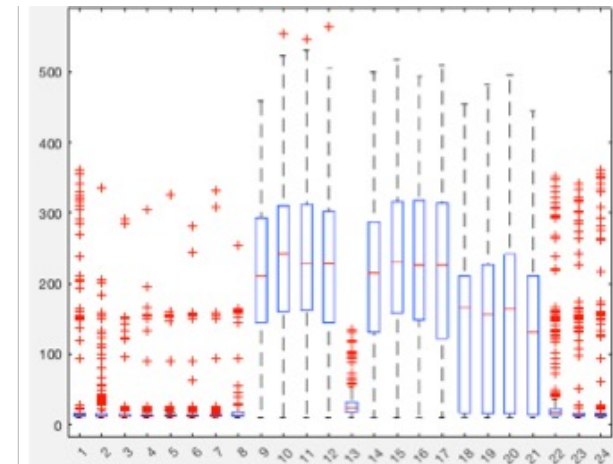


Tabla 2: Cargos de potencia (demanda máxima contratada)

Costos en España

La industria debió pagar **114101.64 Eur/año (125511.80 US\$/año, Tasa de cambio promedio 2024 1.1 US\$ per Euro)** en 2024 por potencia y energía eléctrica (959636.7 kWh/año), incluyendo todos los cargos (potencia, energía y tasas, Tarifa 6.1 TD). En este caso, costo medio de la electricidad fue 0.1189 Eur/kWh (0.1308 US\$/kWh).

La distribución detallada de los cargos se muestra en la Tabla 16:

	Eur/año	US\$/año
Energia Activa	- 82387.75	-90626.52
Termino Potencia	-31713.89	-34,885.28
Total Energia+Pot	-114101.64	- 125511.80
Pago por Reactiva	-3178.44	-3496.28
Factura Anual	- 117280.07	-129008.08

Tabla 3: Costo energético de una industria genérica en España 2024

¿Cuánto pagaría la industria si estuviese en Colombia?

Costos en Colombia

Aplicando la simplificación de la serie de 24h de demanda (Fig. 3) se observa que la industria debió pagar **182896.8 US\$/año** en 2024 por servicio eléctrico (959636.7 kWh/año), incluyendo todos los cargos (potencia, energía y tasas, Tarifa 6.1 TD). Adicionalmente debe pagar -24942.0 US\$/año por concepto de exceso de potencia reactiva.

$$\text{Pago Anual Activa} = W_b^P \times CU = 959636.7 \times 0.1905 = 182896.8 \text{ US\$} \quad (15)$$

La distribución detallada de los cargos se muestra en la Tabla 5:

	US\$/año	
Energia Activa	- 182896.8	-244417
Termino Potencia	NA	incluyendo el
Pago por Reactiva	-24942.0	20% de
Factura Anual	-207839.2	contribución
		especial

Tabla 5: Costo energético de una industria genérica en Colombia 2024

Mercado Eléctrico Colombiano – Marco tarifario



La fuerza que transforma
Air-e S.A.S. E.S.P. • NIT. 901.380.930 - 2
SOMOS GRANDES CONTIPLANTES
RESOLUCIÓN DIAN 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

 AireEnergiaCo   @Aire_energia

Operador de Red: Air-e S.A.S. E.S.P.
Dirección de Correspondencia
Cra 57 #92A -65 Torre Sur Oficina 301, Barranquilla

 Llame al 115 ó al
605 3225016
 313 430 0000 WhatsApp AVA
 www.air-e.com



NIC: 1141657

Documento Equivalente: **83337566**

Fecha de Emisión: **14/08/2024**

Fecha Oportuna de pago **21/08/2024**

Suspensión a partir de **22/08/2024** Documentos Vencidos **0**

Datos del Usuario o Suscriptor

Titular de Pago
Sin definir LOGIKA VIA 40

Usuario o suscriptor
Sin definir LOGIKA VIA 40

Estrato / Clasificación: No resid. Industrial

NIU: 21407803

Propiedad del Activo: PE

Dirección de suministro
AV VIA 40 # CL 85 - 999 DPL CJ9275
LAS FLORES
LAS FLORES
BARRANQUILLA

Dirección de Envío
AV VIA 40 # CL 85 - 999 DPL CJ9275
BARRANQUILLA
ATLÁNTICO

Periodo del Consumo: **Ago.-24**

ID de Cobros: **8055744485**

Otros Servicios (No Air-e)

 Convenio Recaudo Aseo
\$0

Impuestos y Tasas (No Air-e)

 Impuesto Alumbrado Público

ENERGÍA

Energía Mes \$139.877.340
+
Estado de Cuenta \$0

TOTAL A PAGAR
\$146.144.340



DIU es la suma de horas sin luz y **FIU** es la cantidad de veces sin energía experimentadas por ti en un periodo de 12 meses. Con esto se mide la calidad de tu servicio.

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Consumo Últimos 6 meses (kWh)

May.-24

Jun.-24

Jul.-24

Consumo actual

0

159940

151668

156869

Pago oportuno: **21/08/2024**

NIC: 1141657

ID de Cobros: **8055744485**

Titular: Sin definir LOGIKA VIA 40

Somos administradores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2015, otorgamos la prestación retención a título del impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art. 130 ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento Equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el art. 1425 de 2014 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplado en el capítulo VI de la ley 142 de 1994.

Representante Legal

Documentos
vencidos:

0

Total a pagar:

\$146.144.340

Información del Consumo y lectura

Su consumo es
NAN
veces mayor al nacional

Comparación
Promedio Nacional

Lectura ACTUAL	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo MES
166.24	158.15	4400	28.569,76
720.11	683.78	4400	= 128.299,04

0.0 vs 0
Consumo Promedio
SISTEMA MUNICIPIO vs Consumo Promedio
USUARIO
Comparación
Promedio 6 últimos meses

5.200,80

Variación
mes anterior

4.902,15

Consumo Diario

Consumo Calculado: REAL

Fecha Lectura Anterior: 11/07/2024

Fecha Lectura Actual: 12/08/2024

Días de consumo: 32

Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA PICO PADRE

Número de Medidor: 56808088-MC975

Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA FUERA PICO PADR

Número de Medidor: 56808088-MC975

Itinerario 0011 de la ruta 601130

CUPON N°2

CUPON N°1



[415]7709998310896[8020]80557444850000[3900]0146144340[96]20240821



[415]7709998310896[8020]80557444850000[3900]0146144340[96]20240821

Educación
Continua
Vicerrectoría Académica

601130 96011300011 40360

CU = 139877000 COP / (12 * 5200) = 840 COP/kWh, 0.21 USD/kWh NO HAY FACTURACION DE REACTIVA!

La "contribución especial del 20%" se refiere a la sobretasa del 20% sobre el costo de la energía eléctrica, la cual aplica a usuarios industriales, comerciales y residenciales de estratos 5 y 6. Su propósito es financiar subsidios para los estratos más bajos y sectores como el educativo y de salud. Esta contribución es facturada por las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica. 

¿Quiénes deben pagar la contribución especial del 20%?

- **Usuarios industriales:** Pagarán el 20% del valor facturado por el consumo mensual de energía.
- **Usuarios comerciales:** Aplica la misma sobretasa del 20%.
- **Usuarios residenciales:** Solo aquellos en los estratos 5 y 6 deben pagar la contribución. 

España 2024

	Eur/año	US\$/año
Energia Activa	- 82387.75	-90626.52
Termino Potencia	-31713.89	-34,885.28
Total Energia+Pot	-114101.64	- 125511.80
Pago por Reactiva	-3178.44	-3496.28
Factura Anual	- 117280.07	-129008.08

Colombia 2024

	US\$/año
Energia Activa	-1182896.8
Termino Potencia	NA
Pago por Reactiva	-24942.0
Factura Anual	-207839.2

**Colombia es 89 % mas costoso que España
para una industria que consume 960 MWh/año**

-244417
incluyendo el
20% de
contribución
especial